

অধ্যায়-৭

বারান্দাসহ দোতলা ভবনের সাব-স্ট্রাকচার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। দালানের অংশ কী কী?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : দালানের অংশ প্রধানত দুইটি যথা :

- i. সাব-স্ট্রাকচার এবং
- ii. সুপার-স্ট্রাকচার

*** ২। সাব-স্ট্রাকচার (Sub-Structure) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৬, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : দালানের প্লিন্থ লেভেলের নিচে নির্মিত অংশকে দালানের সাব-স্ট্রাকচার বলে। যেমন : ভিত্তি, গ্রোডবিম, পাইল ইত্যাদি।

*** ৩। দালানের প্রধান অংশগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : দালানের প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| i. ভিত্তি | v. ছাদ |
| ii. কলাম ও দেওয়াল | vi. দরজা-জানালা |
| iii. বিম | vii. সিঁড়ি |
| iv. মেঝে | |

*** ৪। মাটি কাটার কাজের চওড়া কখন ভিত্তির চওড়া থেকে বেশি ধরা হয়?

বাকশিবো-২০২২

উত্তর : যখন ভিত্তির গাঁথুনিতে প্লাস্টারের প্রয়োজন হয়, তখন মাটি কাটার কাজের চওড়া ভিত্তির চওড়া হতে বেশি ধরা হয়।

৫। ভবনের মাটি কাটার কাজের পরিমাণ $45 m^3$ হলে ভরাটের কাজের পরিমাণ কত?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : দেওয়া আছে, মাটি কাটার কাজের পরিমাণ $= 45 m^3$
আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ভরাটের কাজের পরিমাণ} &= \frac{1}{5} \times \text{মাটি কাটার কাজের পরিমাণ} \\ &= \frac{1}{5} \times 45 = 9 m^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ৬। $10 m^3$ সিসি ঢালাই (1:3:6) করতে কত ব্যাগ সিমেন্ট লাগবে?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৫

উত্তর : দেওয়া আছে, কাজের পরিমাণ $= 10 m^3$

$$\therefore \text{শুষ্ক আয়তন} = 10 \times 1.5 = 15 m^3$$

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = (1 + 3 + 6) = 10$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিমেন্ট} &= \frac{15}{10} \times 1 \times 30 \quad [1 m^3 \text{ সিমেন্ট} = 30 \text{ ব্যাগ}] \\ &= 45 \text{ ব্যাগ}\end{aligned}$$

৭। একটি RCC বিমের দৈর্ঘ্য 5 m , প্রস্থ 30 cm এবং গভীরতা 60 cm হলে তার RCC কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য, $L = 5.0\text{ m}$,

প্রস্থ, $B = 30\text{ cm} = 0.3\text{ m}$,

গভীরতা, $H = 60\text{ cm} = 0.6\text{ m}$

$\therefore$ RCC কাজের পরিমাণ, $V = 5.0 \times 0.3 \times 0.6$

$= 0.90\text{ m}^3$ (ভেজা আয়তন) (Ans.)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইमारতের সাব-স্ট্রাকচার ও সুপার-স্ট্রাকচারের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ২৩

উত্তর : ইमारতের সাব-স্ট্রাকচার ও সুপার-স্ট্রাকচারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

সাব-স্ট্রাকচার (Sub-Structure)	সুপার-স্ট্রাকচার (Super-Structure)
১) দালানের প্লিঙ্ক লেভেলের নিচে নির্মিত অংশকে দালানের সাব-স্ট্রাকচার বলে।	১) দালানের প্লিঙ্ক লেভেলের উপরে নির্মিত অংশকে দালানের সুপার-স্ট্রাকচার বলে।
২) সাব-স্ট্রাকচার উপাংশসমূহ- ভিত্তি, পাইল, পাইল ক্যাপ, কলাম ভিত্তি, গ্রেডবিম ইত্যাদি।	২) সুপার-স্ট্রাকচার উপাংশসমূহ- প্লিঙ্ক, মেঝে, লিন্টেল, ছাদ, সিঁড়ি, কলাম, দরজা-জানালা ইত্যাদি।

সাব-স্ট্রাকচার (Sub-Structure)	সুপার-স্ট্রাকচার (Super-Structure)
৩) এটি দালানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।	৩) এটি দালানের ব্যবহার্য মূল অংশ।
৪) এর কাজ কাঠামোর লোডকে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া।	৪) কাঠামোকে নির্দিষ্ট আকার (Shape) প্রদান করে।

*** ২। দীর্ঘ-হ্রস্ব দেওয়াল পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৩'পরি, ১৮, ২১, ২৩

উত্তর : দীর্ঘ-হ্রস্ব দেওয়াল পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো হলো :

সুবিধা :

- অতি সহজ ও শুদ্ধ নিয়ম।
- যে কোনো প্লানে সহজে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অসুবিধা :

- হিসাবে অধিক সময় লাগে।
- সতর্ক না থাকলে দেওয়াল বাদ পড়তে পারে বা দুইবার হিসাবে আসতে পারে।

*** ৩। কেন্দ্র রেখা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ০৮, ০৯'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, (১৪-১৬)'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : কেন্দ্র রেখা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো হলো :

সুবিধা :

- ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম।
- সময় কম লাগে।
- প্রতিটি জয়েন্টে যোগ-বিয়োগ করতে হয় না।

অসুবিধা :

- দেয়াল ছোট বড় হলে হিসাবে ঝামেলা পোহাতে হয়।
- পার্টিশন দেয়াল থাকায় সংযোগস্থলে হিসাব ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

*** ৪। ইটের গাঁথুনির কাজে শুকনা মসলার পরিমাণ 35% প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : ধরি,

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 100 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{মসলাসহ ইটের সংখ্যা} = \frac{100}{0.254 \times 0.127 \times 0.076}$$

$$\begin{aligned} [\text{ইটের আকার মসলাসহ} &= 254 \text{ mm} \times 127 \text{ mm} \times 76 \text{ mm}] \\ &= 40789.5 \\ &= 40789 \text{ টি} \end{aligned}$$

∴ 100 m^3 কাজে মসলার পরিমাণ

$$= \{100 - (40789 \times 0.242 \times 0.114 \times 0.070)\}$$
$$= 21.23 \text{ m}^3$$

[ইটের আকার মসলা ছাড়া = $242 \text{ mm} \times 114 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$]

ধরি, মোট কাজে অপচয় = 10%

$$\therefore \text{মসলার পরিমাণ} = \{21.23 + (21.23 \times 10\%)\}$$
$$= 23.353 \text{ m}^3$$

এখন, শুষ্ক আয়তন = 23.353×1.5

$$[\text{শুষ্ক মসলার আয়তন মোট কাজের } 1.5 \text{ গুণ ধরা হয়}]$$
$$= 35.03 \text{ m}^3$$

যেহেতু, 100 m^3 এ মসলার পরিমাণ = 35.03 m^3

∴ বলা যায়, ইটের গাঁথুনিতে শুষ্ক মসলার পরিমাণ 35 % (প্রমাণিত)

*** ৫। 1:2:4 অনুপাতে $10 m^3$ RCC কাজে প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৫, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : দেওয়া আছে, RCC কাজের পরিমাণ = $10 m^3$

$$\text{শুক্ক আয়তন} = 10 \times 1.5 = 15 m^3$$

[শুক্ক আয়তন = ভেজা আয়তনের 1.5 গুণ]

$$\text{অনুপাত} = 1:2:4$$

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 2 + 4 = 7$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{15}{7} \times 1 \times 30 = 64.28 = 64 \text{ Bags (Ans.)}$$

$$[1 m^3 \text{ cement} = 30 \text{ bags}]$$

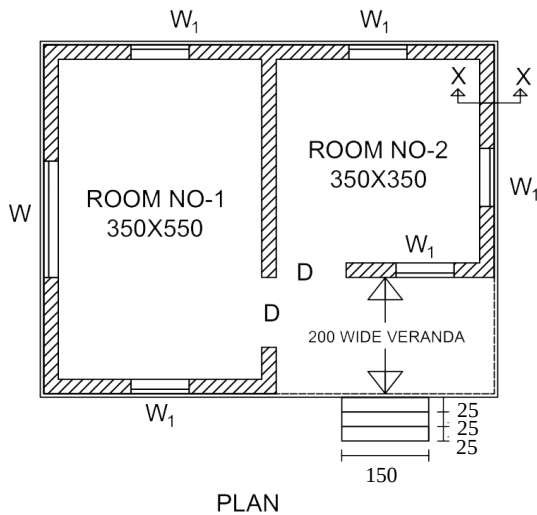
$$\therefore \text{বালি} = \frac{15}{7} \times 2 = 4.29 m^3 \quad (\text{Ans.})$$

$$\therefore \text{খোয়া} = \frac{15}{7} \times 4 \times 320 = 2740.85$$

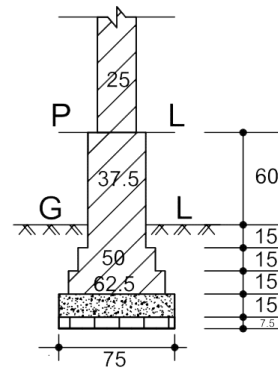
$$[\therefore 1 m^3 R.C.C \text{ খোয়া তৈরিতে ইট লাগে 320 টি}]$$
$$= 2743 \text{ টি ইট (Ans.)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

[**Note:** এই অধ্যায় এ আমরা একটি বা ২টি প্ল্যান হতে প্লিস্থ লেভেলের নিচের সকল প্রকার এস্টিমেটিং শিখবো এবং আরও কিছু প্ল্যান হতে একই নিয়মে সমাধান করা চেষ্টা করবো। মনে রাখতে হবে **Estimating & Costing-1** সাবজেক্ট মূলত আমাদের একতলা দালানের এস্টিমেটিং করা হয় এবং দুতলা দলান ও **RCC** কলাম, বিম, ছাদ, ভিত্তির হিসাব মূলত **Estimating & Costing-2** তে করা হয়। **Estimating & Costing-1** এর ক্ষেত্রে আমরা একতলা দালানের কাজের হিসাবকে গুরুত্ব দিবো।]



চিত্র : ৭.১



(সকল পরিমাপ সেন্টিমিটারে)

[নিচে আমরা চিত্র ৭.১ হতে দালানের প্লিস্থ লেভেলের নিচের সকল দফাগুলোর কাজ শিখবো ও সমাধান করবো। কেন্দ্র-রেখা পদ্ধতি সহজ হওয়ায় এই নিয়ম অনুসরণ করব]

*** ১। ৭.১ চিত্রে প্রদত্ত ইमारতের ভিত্তিতে মাটি খননের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৭

সমাধান : মেইন ওয়ালের,

$$\begin{aligned}C/L &= 2(12.5+350+25+350+12.5)+2(12.5+550+12.5) \\&= 2650 \text{ cm} \\&= 26.50 \text{ m}\end{aligned}$$

পার্টিশন ওয়াল বা ভিতরের দেয়ালের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned}C/L &= 12.5 + 550 + 12.5 + 12.5 + 350 + 12.5 \\&= 950 \text{ cm} \\&= 9.50 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট দৈর্ঘ্য} = 26.50 + 9.5 = 36 \text{ m}$$

∴ জয়েন্ট সংখ্যা বাদে মোট দেয়ালের দৈর্ঘ্য

$$\begin{aligned}&= \text{মোট দৈর্ঘ্য} - \frac{1}{2} \text{ জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{ভিত্তির প্রস্থ} \\&= 36 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.75 \\&= 34.5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{জয়েন্ট সংখ্যা } N &= 4 \\ \text{ভিত্তির প্রস্থ} &= 75 \text{ cm} \\ &= 0.75 \text{ m}\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 34.5 \text{ m}$$

$$B = 75 \text{ cm} = 0.75 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} H &= (15 \times 4) + 7.5 \\ &= 67.5 \text{ cm} \\ &= 0.675 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মাটি খননের পরিমাণ} &= N \times L \times B \times H \\ &= 1 \times 34.5 \times 0.75 \times 0.675 \\ &= 17.47 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

জয়েন্ট সংখ্যা বের করার পদ্ধতি : আমরা চিত্রে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো, যখন মাঝের দেওয়াল হিসাব করে তখন মেইন ওয়ালের ২ পাশে ওভারল্যাপ হবে এবং বারান্দার সাথে মেইন ওয়াল হিসাব করার সময় ডানপাশে মেইন ওয়াল ও মাঝখানের ওয়ালে ওভারল্যাপ হবে। কারণ মেইন ওয়ালের কাজ আগেই করা হয়েছে। তাই যে ৪ টি বিন্দুতে ওভারল্যাপ হয় ঐ ৪ টি বিন্দুকে জয়েন্ট সংখ্যা ধরা হয়েছে। একতলা দালানের ক্ষেত্রে এইভাবে জয়েন্ট করা হয়। বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে জয়েন্ট সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি আলাদা।

* ২। ৭.১ চিত্র হতে ভিত্তিতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। [1:3:6]

সমাধান : মেইন ওয়ালের,

$$C/L = 2(12.5 + 350 + 25 + 350 + 12.5) + 2(12.5 + 550 + 12.5) \\ = 2650 \text{ cm} = 26.50 \text{ m}$$

পার্টিশন ওয়াল বা ভিতরের দেয়ালের,

$$C/L = 12.5 + 550 + 12.5 + 12.5 + 350 + 12.5 \\ = 950 \text{ cm} = 9.50 \text{ m}$$

$$\text{মোট দৈর্ঘ্য} = 26.50 + 9.50 = 36 \text{ m}$$

∴ জয়েন্ট সংখ্যা বাদে মোট দেয়ালের দৈর্ঘ্য,

$$= \text{মোট দৈর্ঘ্য} - \frac{1}{2} \text{ জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{ভিত্তির প্রস্থ}$$

$$= 36 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.75$$

$$= 34.5$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{জয়েন্ট সংখ্যা } N = 4 \\ \text{ভিত্তির প্রস্থ} = 75 \text{ cm} \\ = 0.75 \text{ m} \end{array} \right.$$

[Note: যেহেতু একই চিত্র এবং সিমেন্ট কংক্রিট এর দৈর্ঘ্য মাটি কাটার কাজের দৈর্ঘ্যের সমান তাই আগের মতো C/L বের করলেই চলবে]

$$\therefore \text{সিমেন্ট কংক্রিটের আয়তন} = 34.5 \times 0.75 \times 0.15$$

$$= 3.88 \text{ m}^3$$

$$\left| \begin{array}{l} L = 34.5 \\ B = 0.75 \text{ m} \\ H = 0.15 \text{ m} \end{array} \right.$$

[Note: যদি প্রশ্নে মালামালের পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে নিচের অংশটুকু যুক্ত করতে হবে। মালামালের পরিমাণ বের করতে বললে অনুপাত দেওয়া থাকবে।]

$$\therefore \text{শুরু আয়তন} = 3.88 \times 1.5 \quad [\text{শুরু আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন}] \\ = 5.82 \text{ m}^3$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1:3:6

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 3 + 6 = 10$$

$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{5.82}{10} \times 1 \times 30 = 17.46 \simeq 18 \text{ Bags (Ans.)} \\ [\because 1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.82}{10} \times 3 = 1.75 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore \text{খোয়া} = \frac{2.82}{10} \times 6 \times 300 = 1047.6 \simeq 1048 \text{ টি ইট (Ans.)} \\ [1 \text{ m}^3 \text{ খোয়া} = 300 \text{ টি ইট}]$$

*** ৩। ৭.১ চিত্র হতে দালানটির সাবস্ট্রাকচারে বা প্লিন্থ লেভেল হতে ভিত্তি পর্যন্ত ইটের গাঁথুনির পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২২

সমাধান : মেইন ওয়ালের,

$$C/L = 2(12.5 + 350 + 25 + 350 + 12.5) + 2(12.5 + 550 + 12.5) \\ = 2650 \text{ cm} = 26.50 \text{ m}$$

পার্টিশন ওয়াল বা ভিতরের দেয়ালের,

$$C/L = 12.5 + 550 + 12.5 + 12.5 + 350 + 12.5 \\ = 950 \text{ cm} = 9.50 \text{ m}$$

দেয়ালে গাঁথুনির পরিমাণ :

এখানে দৈর্ঘ্য জয়েন্ট সংখ্যা বাদ দিয়ে
নিতে হবে কারণ এখানে প্রস্থ আলাদা

১ম ধাপ : এখানে,

$$L = 36 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.625 \\ = 34.75 \text{ m}$$

$$B = 0.625 \text{ m}$$

$$H = 0.15 \text{ m}$$

$$62.5 \text{ m চওড়া দেয়ালে গাঁথুনির পরিমাণ} = 34.75 \times 0.625 \times 0.15 \\ = 3.26 \text{ m}^3$$

২য় ধাপ : এখানে,

$$L = 36 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.5$$

$$= 35 \text{ m}$$

$$B = 0.50 \text{ m}$$

$$H = 0.15 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} 50 \text{ cm চওড়া দেয়ালে গাঁথুনির পরিমাণ} &= 35 \times 0.50 \times 0.15 \\ &= 2.63 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

৩য় ধাপ : এখানে,

$$L = 36 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.375$$

$$= 35.25 \text{ m}$$

$$B = 0.375 \text{ m}$$

$$H = 0.75 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} 37.5 \text{ cm চওড়া দেয়ালে গাঁথুনির পরিমাণ} &= 35.25 \times 0.375 \times 0.75 \\ &= 9.914 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট ইটের গাঁথুনির পরিমাণ} &= 3.25 + 2.63 + 9.914 \text{ m}^3 \\ &= 15.804 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

[Note: যদি কাজের পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে উপরেরটুকু সমাধান করলেই হবে। তবে মালামালের পরিমাণ বের করতে বললে নিচের অংশটুকু করতে হবে। মালামালের পরিমাণ বের করতে বললে অনুপাত দেওয়া থাকবে।]

মালামালের পরিমাণ নির্ণয় :

$$\therefore \text{ইটের গাঁথুনিতে ইট লাগবে} = 15.804 \times 410$$

$$\begin{aligned} & [1 \text{ m}^3 \text{ গাঁথুনিতে ইট লাগে } 410 \text{ টি}] \\ & = 6479.64 \\ & \simeq 6480 \text{ টি} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{গাঁথুনিতে শুষ্ক মসলার আয়তন} & = 15.804 \times 35\% \\ & = 5.53 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{ধরি, মসলার অনুপাত} = 1:6$$

[Note: অনুপাত দেওয়া থাকবে। না থাকলে আদর্শ অনুপাত ধরে নিতে হবে।]

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগাফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\begin{aligned} & = \frac{5.53}{7} \times 1 \times 30 \quad [1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}] \\ & = 23.7 \text{ Bag} \simeq 24 \text{ Bags} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.53}{7} \times 6 = 4.74 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.})$$

[Note: কাজের পরিমাণ পূর্বের মতো নির্ণয় করলেও মালামালের পরিমাণ আরও একটি নিয়ম অনুসরণ করে বের করা যায়, যা অথবা অংশে দেখানো হলো। তবে যে কোনো একটি নিয়ম অনুসরণ করে সমাধান করলেই হয়ে যাবে।]

আমরা জানি,

$$\text{মসলাসহ ইটের আকার} = 254 \text{ mm} \times 127 \text{ mm} \times 76 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{মসলাসহ ইটের সংখ্যা} &= 15.804 \times \frac{1}{0.254 \times 0.127 \times 0.076} \\ &= 6446.38 \text{ টি} \\ &= 6447 \text{ টি।}\end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি,

$$\text{মসলা ছাড়া ইটের আকার} = 242 \text{ mm} \times 114 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{মসলা ছাড়া 6447 টি ইটের আয়তন} &= 6447 \times 0.24 \times 0.114 \times 70 \text{ mm} \\ &= 12.45 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\therefore 15.804 \text{ m}^3 \text{ কাজে মসলার পরিমাণ} = (15.804 - 12.45) \text{ m}^3$$

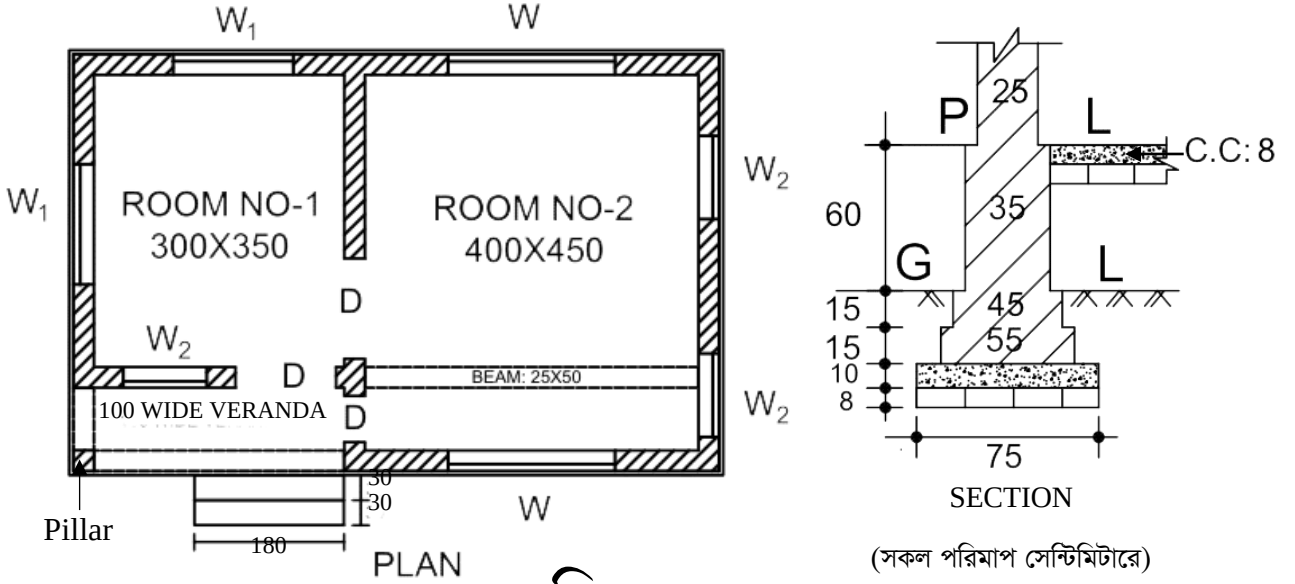
$$\begin{aligned}\therefore \text{শুক্ক আয়তন} &= 3.7 \times 1.5 \quad [\text{শুক্ক আয়তন} = 1.5 \times \text{ভেজা আয়তন}] \\ &= 5.61 \text{ m}^3\end{aligned}$$

ধরি, মসলার অনুপাত = 1:6 [প্রশ্নে অনুপাত দেওয়া না থাকলে ধরে নিব]

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সিমেন্ট} &= \frac{5.61}{7} \times 1 \times 30 = 24.04 \simeq 24 \text{ Bag} \\ &[1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ Bags}]\end{aligned}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{5.61}{7} \times 6 = 4.81 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.})$$



চিত্র : ৭.২

*** ৪। ৭.২ চিত্রে প্রদত্ত প্ল্যান হতে মাটি কাটার কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি

সমাধান : মেইন ওয়ালের,

$$C/L = 2 (12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5) + 2(12.5 + 450 + 12.5) \\ = 2450 \text{ cm} = 24.50 \text{ m}$$

পার্টিশন ওয়াল বা ভিতরের দেয়ালের,

$$C/L = 12.5 + 300 + 12.5 + 12.5 + 450 + 12.5 \\ = 800 \text{ cm} = 8 \text{ m}$$

$$\therefore \text{মোট দৈর্ঘ্য} = 24.50 + 8 = 32.5$$

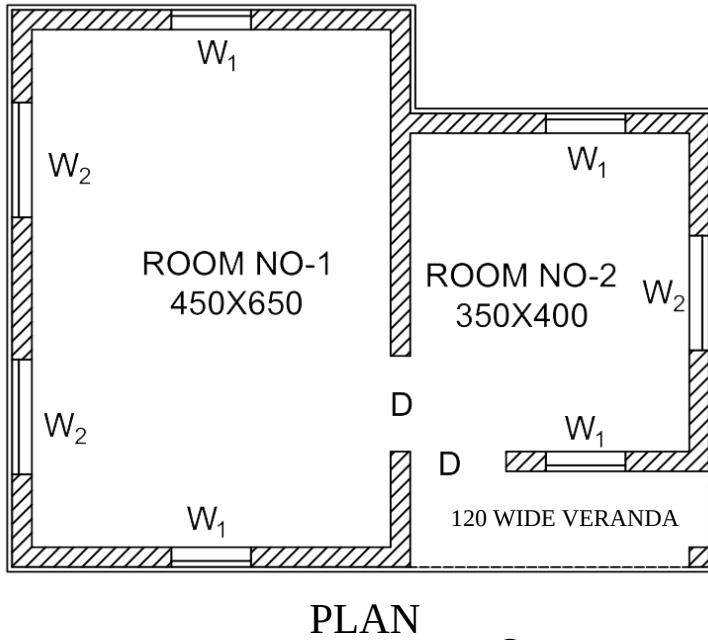
জয়েন্ট সংখ্যা বাদে মোট দেওয়ালের দৈর্ঘ্য,

$$= 32.5 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.75 \quad \left| \begin{array}{l} \text{এখানে জয়েন্ট সংখ্যা} = 4 \\ B = 0.75 \end{array} \right.$$

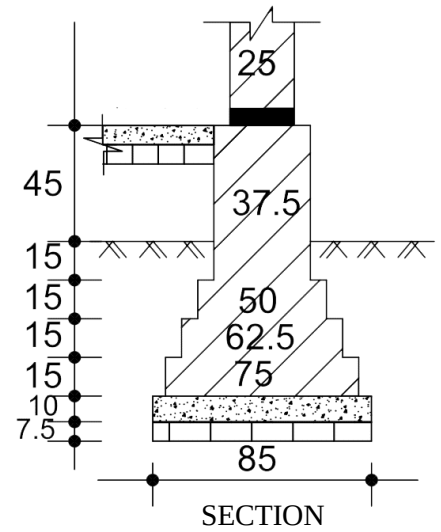
$$= 31 \text{ m}$$

[বাকী অংশ ৭.১ নং চিত্রের ১নং এর অনুরূপ]

[Note: উপরের ৭.২ চিত্রের C/L বের করা ৬ নং এ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মাটি খননের পরিমাণ B.F.S, C.C, ইটের গাঁথুনির পরিমাণ ও মাটি ভরাটের পরিমাণ ৭.১ চিত্রের সমাধানগুলোর অনুরূপ]



চিত্র : ৭.৩



(সকল পরিমাপ সেন্টিমিটারে)

*** ৫। ৭.৩ চিত্রের দালানটি হতে মাটি খননের পরিমাণ B. F. S, C. C, প্লিস্ট লেভেলের নিচে ভিত্তিতে ইটের গাঁথুনির পরিমাণ নির্ণয় ও মাটি ভরাটের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

সমাধান : মেইন ওয়ালের,

$$\begin{aligned} C/L &= 2(12.5+450+25+350+12.5)+2(12.5+650+12.5) \\ &= 3050 \text{ cm} = 30.50 \text{ m} \end{aligned}$$

পার্টিশন ওয়াল বা ভিতরের ওয়ালের,

$$\begin{aligned} C/L &= (12.5 + 400 + 25 + 120 - 12.5) + (12.5 + 350 + 12.5) \\ &= 920 \text{ cm} = 9.20 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{মোট দৈর্ঘ্য} = 30.50 + 9.20 = 39.70 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{জয়েন্ট বাদে দৈর্ঘ্য} &= 39.70 - \frac{1}{2} \times 4 \times 0.85 \\ &= 38 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} \text{এখানে জয়েন্ট সংখ্যা} = 4 \\ B = 0.85 \text{ m} \end{array}$$

[Note: উপরের ৭.৩ চিত্রের C/L বের করা ৭নং এ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মাটি খননের পরিমাণ B.F.S, C.C, প্লিঙ্ক লেভেলের নিচে ভিত্তিতে ইটের গাঁথুনির পরিমাণ ও মাটি ভরাটের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বাকী অংশ ৭.১ চিত্রের গাণিতিক সমস্যার সমাধানের অনুরূপ]